UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

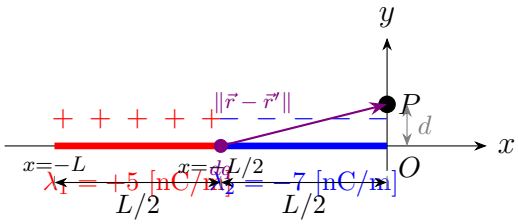
Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Solución: Certamen 2 (2020) – Potencial Eléctrico de una Barra con Dos Densidades de Carga

Barra con carga no uniforme – integración directa del potencial

Enunciado del Problema

Considere una barra muy delgada de longitud $L = 120$ [cm], paralela a la parte negativa del eje x, como muestra la figura. La mitad izquierda de la barra tiene una densidad de carga positiva $\lambda_1 = +5$ [nC/m] y la mitad derecha posee una densidad de carga negativa $\lambda_2 = -7$ [nC/m]. Determine el potencial eléctrico en el punto P, ubicado sobre el eje y a una distancia $d = 15$ [cm] del origen.



Datos del Problema

$$L = 1{,}2 \text{ [m]}, \quad \frac{L}{2} = 0{,}6 \text{ [m]}$$

$$\lambda_1 = 5 \times 10^{-9} \text{ [C/m]}, \quad \lambda_2 = -7 \times 10^{-9} \text{ [C/m]}$$

$$d = 0{,}15 \text{ [m]}, \quad K = 9 \times 10^{9} \left[\frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}\right]$$

Análisis del Problema

La barra se extiende a lo largo del eje x negativo, desde $x = -L$ hasta $x = 0$. El punto P se ubica en $(0,\, d)$, sobre el eje y. Un elemento de carga $dq = \lambda\, dx$ ubicado en la posición $(x,\, 0)$ se encuentra a una distancia del punto P dada por:

$$\|\vec{r} - \vec{r}'\| = \sqrt{x^2 + d^2}, \qquad -L \leq x \leq 0.$$

El potencial eléctrico es una magnitud escalar, por lo que las contribuciones de ambas mitades se suman directamente sin necesidad de descomposición vectorial.

Desarrollo Matemático

El potencial elemental debido a un elemento de carga $dq = \lambda\, dx$ es:

$$dV = K\, \frac{dq}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|} = K\, \frac{\lambda\, dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

El potencial total se divide en dos integrales, una por cada mitad de la barra:

$$V = K \int_{-L}^{-L/2} \frac{\lambda_1\, dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} + K \int_{-L/2}^{0} \frac{\lambda_2\, dx}{\sqrt{x^2 + d^2}}$$

Usando la integral estándar $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + d^2}} = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + d^2}\right) + C$:

$$V = K\lambda_1 \left[\ln\left(x + \sqrt{x^2 + d^2}\right)\right]_{-L}^{-L/2} + K\lambda_2 \left[\ln\left(x + \sqrt{x^2 + d^2}\right)\right]_{-L/2}^{0}$$

Evaluando los límites de cada integral:

- Límite superior de la primera ($x = -L/2$): $\ln\left(-\frac{L}{2} + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}\right)$
- Límite inferior de la primera ($x = -L$): $\ln\left(-L + \sqrt{L^2 + d^2}\right)$
- Límite superior de la segunda ($x = 0$): $\ln\left(0 + \sqrt{d^2}\right) = \ln(d)$
- Límite inferior de la segunda ($x = -L/2$): $\ln\left(-\frac{L}{2} + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}\right)$

Entonces:

$$V = K\lambda_1 \ln\left[\frac{-L/2 + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}}{-L + \sqrt{L^2 + d^2}}\right] + K\lambda_2 \ln\left[\frac{d}{-L/2 + \sqrt{(L/2)^2 + d^2}}\right]$$

Sustitución Numérica

Con $L = 1{,}2$ [m], $L/2 = 0{,}6$ [m] y $d = 0{,}15$ [m], se calculan primero las raíces:

$$\sqrt{(L/2)^2 + d^2} = \sqrt{(0{,}6)^2 + (0{,}15)^2} = \sqrt{0{,}36 + 0{,}0225} = \sqrt{0{,}3825} \approx 0{,}6185 \text{ [m]}$$
$$\sqrt{L^2 + d^2} = \sqrt{(1{,}2)^2 + (0{,}15)^2} = \sqrt{1{,}44 + 0{,}0225} = \sqrt{1{,}4625} \approx 1{,}2094 \text{ [m]}$$

Primera integral (λ_1, de $x = -L$ a $x = -L/2$):

$$\begin{aligned} K\lambda_1 \ln\left[\frac{-0{,}6 + 0{,}6185}{-1{,}2 + 1{,}2094}\right] &= 9 \times 10^9 \times 5 \times 10^{-9} \times \ln\left[\frac{0{,}0185}{0{,}0094}\right] \\ &= 45 \times \ln(1{,}9681) \\ &= 45 \times 0{,}6784 \\ &\approx 30{,}68 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Segunda integral (λ_2, de $x = -L/2$ a $x = 0$):

$$\begin{aligned} K\lambda_2 \ln\left[\frac{0{,}15}{-0{,}6 + 0{,}6185}\right] &= 9 \times 10^9 \times (-7 \times 10^{-9}) \times \ln\left[\frac{0{,}15}{0{,}0185}\right] \\ &= -63 \times \ln(8{,}1081) \\ &= -63 \times 2{,}0927 \\ &\approx -131{,}84 \text{ [V]} \end{aligned}$$

Resultado final:

$$\boxed{V = 30{,}68 + (-131{,}84) \approx -101{,}16 \text{ [V]}}$$

Nota: La pauta escaneada del certamen indica $V = -101{,}29$ [V]; la pequeña diferencia se debe al redondeo intermedio en los cálculos.

Interpretación Física

El potencial resultante es **negativo**. Esto se debe a que la densidad de carga negativa domina sobre la positiva por dos razones:

(a) **Mayor magnitud:** $|\lambda_2| = 7$ [nC/m] $> \lambda_1 = 5$ [nC/m].

(b) **Mayor proximidad al punto P:** La mitad negativa (de $x = -L/2$ a $x = 0$) está más cerca del punto P en el eje y, por lo que sus elementos de carga contribuyen con mayor peso al potencial (la distancia $\|\vec{r} - \vec{r}'\|$ es menor y, por tanto, $K\,dq/\|\vec{r} - \vec{r}'\|$ tiene mayor valor absoluto).

La combinación de ambos efectos hace que la contribución negativa ($\approx -131{,}84$ [V]) supere ampliamente a la contribución positiva ($\approx +30{,}68$ [V]), resultando en un potencial neto negativo.